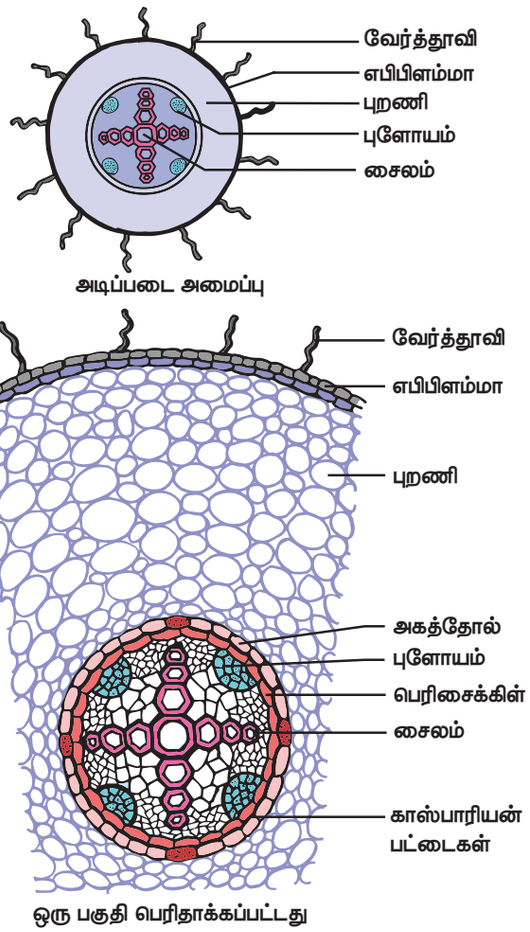
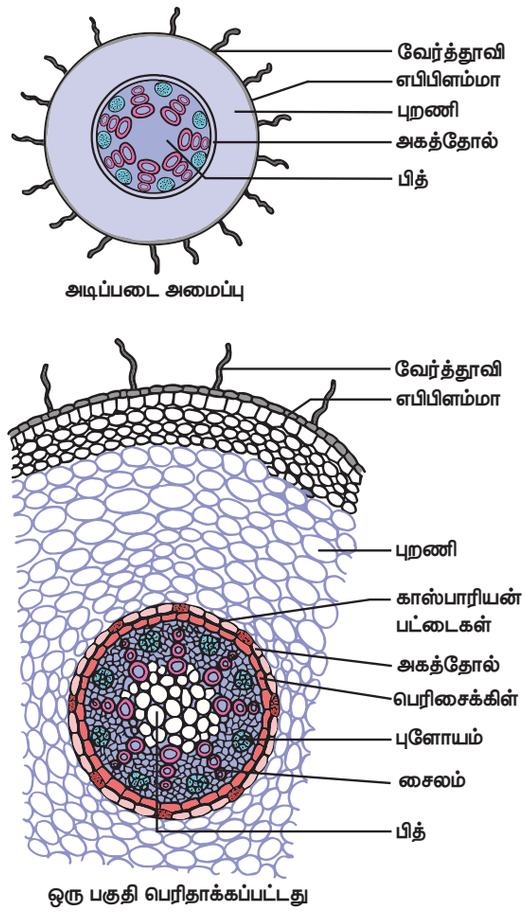


படம் 12.2 இருவிதையிலைத் தாவர வேரின் குறுக்குவெட்டுத்தோற்றம்



படம் 12.3 ஒருவிதையிலைதாவர வேரின் குறுக்குவெட்டுத்தோற்றம்

புறத்தோல்துளைகள் மற்றும் கியூட்டிக்கிள் காணப்படவில்லை. வேர்த்தூவிகள் மண்ணிலிருந்து நீர் மற்றும் கனிம உப்புக்களை உறிஞ்சுகின்றன. இவ்வடுக்கு உட்புறத்திசுக்களைப் பாதுகாக்கிறது.

ii. **புறணி:** புறணி பல அடுக்கு நெருக்கமற்ற பாரன்கைமா செல்களாலானது. இவை நீர் மற்றும் உணவினைச் சேமிக்கின்றன.

iii. **அகத்தோல்:** புறணியின் கடைசியடுக்கு அகத்தோல் ஆகும். அகத்தோலில் காஸ்பேரியன் பட்டைகள் மற்றும் வழிச் செல்கள் காணப்படுகின்றன. காஸ்பேரியன் பட்டைகள் சூபரின் என்ற பொருளால் ஆன பட்டைகளாகும்.

iv. **ஸ்டீல்:** அகத்தோலுக்கு உட்புறமாக அமைந்த அனைத்து திசுக்களும் சேர்ந்து ஸ்டீல் எனப்படும். இது பெரிசைக்கிள், வாஸ்குலார்த் தொகுப்புகள், பித் ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது.

அ. பெரிசைக்கிள்: இது ஓரடுக்கு மெல்லிய சுவருடைய பாரன்கைமா செல்களால் ஆனது. பக்கவாட்டு வேர்கள் இதிலிருந்து தோன்றுகிறது.

ஆ. வாஸ்குலார் திசுக்கள்: வாஸ்குலார் திசுக்கள் ஆரப்போக்கு அமைவில் உள்ளன. பலமுனைகளைக் கொண்ட புரோட்டோசைல கூறுகள் காணப்படுவதால் இவை பலமுனை சைலம் எனப்படும். சைலம் வெளிநோக்கியவை. ஸ்கிளிரன்கைமாவாலான இணைப்புத்திசு உள்ளது.

இ. பித்: மையப்பகுதியில் பித் காணப்படுகிறது. இது செல் இடைவெளிகளுடைய பாரன்கைமா செல்களால் ஆனது. இந்த செல்களில் தரசம் போன்ற பொருள்கள் சேமிக்கப்பட்டுள்ளன.

12.5 இருவித்திலைத் தாவரத்தண்டின் உள்ளமைப்பு (சூரியகாந்தி)

இருவித்திலைத் தாவரத்தண்டின் உட்புற அமைப்பில் கீழ்கண்ட திசுக்கள் காணப்படுகின்றன.

1. **புறத்தோல்:** இது வெளிப்புற அடுக்காகும். இது ஓரடுக்காலான பாரன்கைமா செல்களாலானது. இதன் வெளிப்புறத்தில் கியூடிக்கிள் படலம் காணப்படுகிறது. புறத்தோலின் பணி உட்புறத்திசுவை பாதுகாப்பதாகும்.

2. **புறணி:** புறணி மூன்று பகுதிகளாக

10th_Science_TM_Unit-12.indd 173 16-03-2019 16:22:49